



UNIVERSIDAD DE ORIENTE
NÚCLEO DE MONAGAS
ESCUELA DE INGENIERIA Y CIENCIAS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
CONTROL DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN

Unidad IV: Productividad e Inteligencia Operacional

Profesor:
Juan Oliveira

Bachilleres:
Jorfran Gil
C.I 26.933.738
Yefferson Hernandez
C.I 29.936.033

Maturin, Junio 2026

ÍNDICE

Introducción	1
Planteamiento del problema	2
FASE I	3
Fundamentos y Marco Normativo.....	3
1.1 convergencia entre el pensamiento clásico y la calidad 4.0	3
1.2 Análisis Comparativo de Entes Certificadores	5
Fase II	6
Estandarización y Procedimientos.....	6
2.1 Manual de Procedimientos para la Certificación Internacional	6
2.1.1 Procedimiento de Inspección Automática por Inteligencia Artificial (PR-CAL-001).....	6
2.1.2 Protocolo de Seguridad de Datos Industriales (PR-SEG-001)7	
Fase III	10
Planificación y Simulación	10
3.1 Red CPM/PERT Probabilística.....	10
3.2 Curvas de Aprendizaje y Estabilización Operativa (Modelo NPI) 13	
Conclusión.....	16

INTRODUCCIÓN

En el contexto actual de la Industria 4.0, la gestión de calidad ha dejado de ser solo una serie de pasos burocráticos para convertirse en el núcleo de la eficiencia operativa. Para una empresa como Casserissimas, la meta de obtener la certificación ISO 9001, enfocada en la excelencia del producto, junto con la ISO 27001, para blindar la seguridad de la información, no es solo un trámite administrativo; es la pieza clave para dar el salto a mercados internacionales.

El propósito está en presentar una propuesta técnica que integre los fundamentos de los maestros de la calidad con las ventajas que nos ofrece hoy la Inteligencia Artificial. A través de este trabajo, estructurado en tres fases, analizaremos cómo la automatización de procesos y la gobernanza de datos pueden transformar la operación de la empresa. No solo evaluaremos la viabilidad de este proyecto mediante una red probabilística CPM/PERT y el análisis de curvas de aprendizaje, sino que también ofreceremos una ruta clara para superar los desafíos técnicos y culturales que implica modernizar nuestra línea de producción, buscando siempre que la calidad sea un resultado sistémico y no una cuestión de azar.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Casserissimas, como organización orientada al mercado gastronómico, se encuentra en una etapa de expansión que exige la estandarización de sus procesos bajo estándares internacionales de calidad y seguridad. Actualmente, la operación enfrenta una paradoja productiva: a pesar del esfuerzo técnico, los flujos de trabajo se ven comprometidos por una gestión de la información fragmentada y una dependencia excesiva de la pericia empírica de sus operarios.

Esta estructura operativa resulta en ineficiencias críticas: una tasa de rechazo del 8% en el producto final, la cual es atribuible a inspecciones manuales sujetas a la fatiga humana y a la variabilidad de criterios. Más aún, la falta de una arquitectura de ciberseguridad industrial (ISO 27001) deja expuestas las recetas de fabricación y los parámetros críticos de los equipos, comprometiendo la integridad de la producción. Ante la aspiración de conquistar mercados internacionales, el "apresuramiento" operativo que hasta hoy ha permitido sortear obstáculos ya no es una estrategia sostenible. Se requiere, por tanto, una transición hacia una arquitectura de Calidad 4.0 que logre integrar la automatización de la inspección por Visión Artificial (PR-CAL-001) con un blindaje riguroso de la información (PR-SEG-001), garantizando que la excelencia del producto final sea la consecuencia natural de un ecosistema digital y no un resultado aleatorio de la intervención humana.

FASE I

FUNDAMENTOS Y MARCO NORMATIVO

1.1 convergencia entre el pensamiento clásico y la calidad 4.0

El andamiaje teórico de la gestión de calidad, desarrollado durante el siglo XX, sigue siendo muy relevante. Lo que ha cambiado es la capacidad de cómputo para aplicar dichos principios a velocidades y escalas antes inimaginables. La Inteligencia Artificial y la Ciencia de Datos son como catalizadores que hacen realidad las ideas de los pioneros de la ingeniería. La estadística ha experimentado un cambio radical. Walter Shewhart sentó las bases del Control Estadístico de Procesos (CEP) al asumir que la variación es común en la manufactura. Hoy en día, sus gráficos de control ya no requieren muestreos horarios manuales. En su lugar, las arquitecturas de datos en flujo continuo procesan señales de sensores en milisegundos y ajustan los límites de advertencia de forma dinámica. Sobre esta base, W. Edwards Deming popularizó el ciclo de mejora continua.

En un mundo hiperconectado, las etapas de verificación y actuación ocurren sin intervención humana directa. Los algoritmos detectan desviaciones e inyectan correcciones en los controladores lógicos de la maquinaria. La planificación estructural de Joseph Juran se amplía con el uso de gemelos digitales. Esto permite a los ingenieros simular años de estrés operativo en horas y detectar cuellos de botella de manera preventiva.

El enfoque hacia el error físico y el diseño industrial también ha cambiado. Genichi Taguchi priorizó el diseño robusto para proteger al producto de factores de ruido ambiental. Ahora, modelos de aprendizaje automático procesan cientos de variables ambientales e instrumentales para encontrar la calibración exacta que neutraliza la variación externa. Esto reduce la dependencia de prototipos físicos. De manera paralela, el mandato de Shigeo Shingo sobre los sistemas Poka-Yoke ha evolucionado. El control a prueba de errores contemporáneo utiliza modelos de Visión Artificial. Estos modelos, como YOLOv8, se emplean directamente en el borde de la red (edge computing). Las cámaras validan la orientación geométrica de una pieza en movimiento y abortan el ciclo antes de que se produzca un defecto.

La visión gerencial, sistémica y cultural cierra esta evolución. Armand Feigenbaum extendió la responsabilidad de la calidad a toda la cadena de valor. Las bases de datos distribuidas permiten esta integración transversal. Rastrear la vida de un ensamble desde el proveedor metalúrgico hasta el cliente final. Kaoru Ishikawa visualizó la resolución colectiva de problemas mediante diagramas de causa-efecto. Ahora, modelos de lenguaje de gran escala operan localmente. Extrayendo correlaciones ocultas de miles de reportes textuales de mantenimiento.

Finalmente, los aspectos organizacionales defendidos por Tom Peters y William Ouchi encuentran eco en la colaboración humano-máquina. Liberar a los operarios de la recolección empírica de métricas reduce la fatiga cognitiva. Permitiéndoles ejercer un liderazgo enfocado en el análisis estratégico. Esto es fundamental para una cultura corporativa competitiva.

1.2 Análisis Comparativo de Entes Certificadores

Para legitimar la nueva arquitectura bajo los estándares ISO 9001 e ISO 27001, la corporación debe someter su ecosistema a la evaluación de un organismo independiente. Considerando la naturaleza industrial de los sistemas integrados, se evaluó el perfil técnico de tres entidades certificadoras operativas en la región.

Fondonorma goza de un fuerte arraigo institucional en el entorno industrial venezolano. Su metodología resulta idónea para cumplir con los marcos regulatorios internos o licitaciones públicas. Sin embargo, su enfoque de auditoría tiende a priorizar la verificación documental física, mostrando menor agilidad frente a la dinámica de los datos descentralizados en tiempo real. Bureau Veritas, por el contrario, ostenta un liderazgo global indiscutible en los sectores de manufactura pesada, naval y confiabilidad de activos fijos. Su rigor técnico cubre holgadamente las exigencias de metrología requeridas en piso de planta.

La solución al problema operativo planteado exige auditar dimensiones que trascienden la mecánica clásica. Al cimentar la operación sobre algoritmos y gobernanza de la información, la ciberseguridad industrial y la integridad de las bases de datos asumen una criticidad igual a la del producto físico. Bajo este criterio, SGS emerge como la alternativa óptima para el proyecto. Esta entidad posee una infraestructura de auditoría global madura para evaluar ecosistemas tecnológicos integrados (Kaur et al., 2021). Su capacidad para escudriñar de manera concurrente la fiabilidad de los modelos predictivos, la seguridad de las redes de control (ISO 27001) y las tolerancias del producto final (ISO 9001) asegura que la certificación lograda soporte el rigor de los mercados internacionales más exigentes.

FASE II

ESTANDARIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

2.1 Manual de Procedimientos para la Certificación Internacional

La transición hacia un ecosistema certificado exige la formalización de las operaciones mediante protocolos estrictamente auditables. Históricamente, la manufactura ha dependido de ajustes empíricos fundamentados en el conocimiento tácito de los operadores. Este paradigma fracasa bajo el escrutinio de normativas internacionales conjuntas como la ISO 9001 y la ISO 27001. Por consiguiente, la estructuración de un manual de procedimientos trasciende el mero requisito administrativo para erigirse como la espina dorsal de la gobernanza operativa. La reducción sistemática del margen de error requiere sustituir la toma de decisiones humanas por directrices algorítmicas invariables.

2.1.1 Procedimiento de Inspección Automática por Inteligencia Artificial (PR-CAL-001)

El paradigma del muestreo de aceptación estadístico asume una tasa de defectos latente, lo cual compromete la calidad final del lote entregado al cliente. Sustituir esta práctica manual por una inspección automatizada del 100% de la producción constituye el núcleo del presente procedimiento. La arquitectura de control despliega modelos de visión por computadora basados en redes neuronales convolucionales. Estos algoritmos se instalan directamente en las terminales de la línea de mecanizado para evitar latencias de red.

El sistema captura el flujo de video en tiempo real. Posteriormente, los tensores de la red analizan la geometría de cada pieza y la contrastan con los parámetros del diseño original. Villalba-Diez et al. (2019) demuestran que la implementación de arquitecturas de aprendizaje profundo en entornos de manufactura abate los falsos positivos casi en su totalidad. Toda desviación dimensional detectada dispara una señal de rechazo lógico hacia el controlador lógico programable (PLC). El brazo neumático retira la pieza defectuosa del transportador antes de que avance a la siguiente estación. Esta intervención autónoma erradica la variabilidad asociada a la fatiga visual del inspector y asegura el cumplimiento estricto de las especificaciones de conformidad requeridas por la norma ISO 9001.

2.1.2 Protocolo de Seguridad de Datos Industriales (PR-SEG-001)

La integridad del producto físico depende inherentemente de la inviolabilidad de los datos que configuran la maquinaria. Las recetas de fabricación contienen los parámetros exactos de tolerancias, velocidades y fuerzas de corte. Un ataque cibernético o una alteración no autorizada de estos archivos genera un ensamble no conforme de manera sistemática. Con base en los controles estipulados por la norma ISO 27001, el protocolo blindo el ecosistema de tecnología operativa.

La organización implementa un control de acceso basado en roles (RBAC) para restringir las modificaciones de las recetas operativas exclusivamente a la gerencia de ingeniería de planta. Los archivos maestros residen en bases de datos relacionales cifradas y aisladas de la red corporativa general. El sistema verifica la firma criptográfica de cada receta antes de autorizar el arranque de un lote de producción. Si el código de control difiere del registro maestro, la maquinaria bloquea sus actuadores de forma

precautoria. Knowles et al. (2015) argumentan que la convergencia entre los sistemas de control industrial y las políticas formales de ciberseguridad mitiga vulnerabilidades críticas en la infraestructura crítica. Cada intento de acceso o modificación queda documentado en un registro digital inmutable para garantizar la trazabilidad forense exigida durante las auditorías de recertificación.

Para asegurar la trazabilidad de las operaciones y delimitar de manera inequívoca las responsabilidades de cada área funcional, la Figura 1 detalla la secuencia de eventos del proceso mediante un mapeo transversal. Este diagrama ilustra la orquestación lógica desde el ingreso de la demanda en el sistema ERP, pasando por las validaciones de seguridad en tecnología operativa (OT) y la manufactura, hasta culminar en la inspección por inteligencia artificial y el despacho del producto. La segmentación por carriles evidencia la transferencia de autoridad y el flujo de información entre los distintos sistemas y controles automatizados.

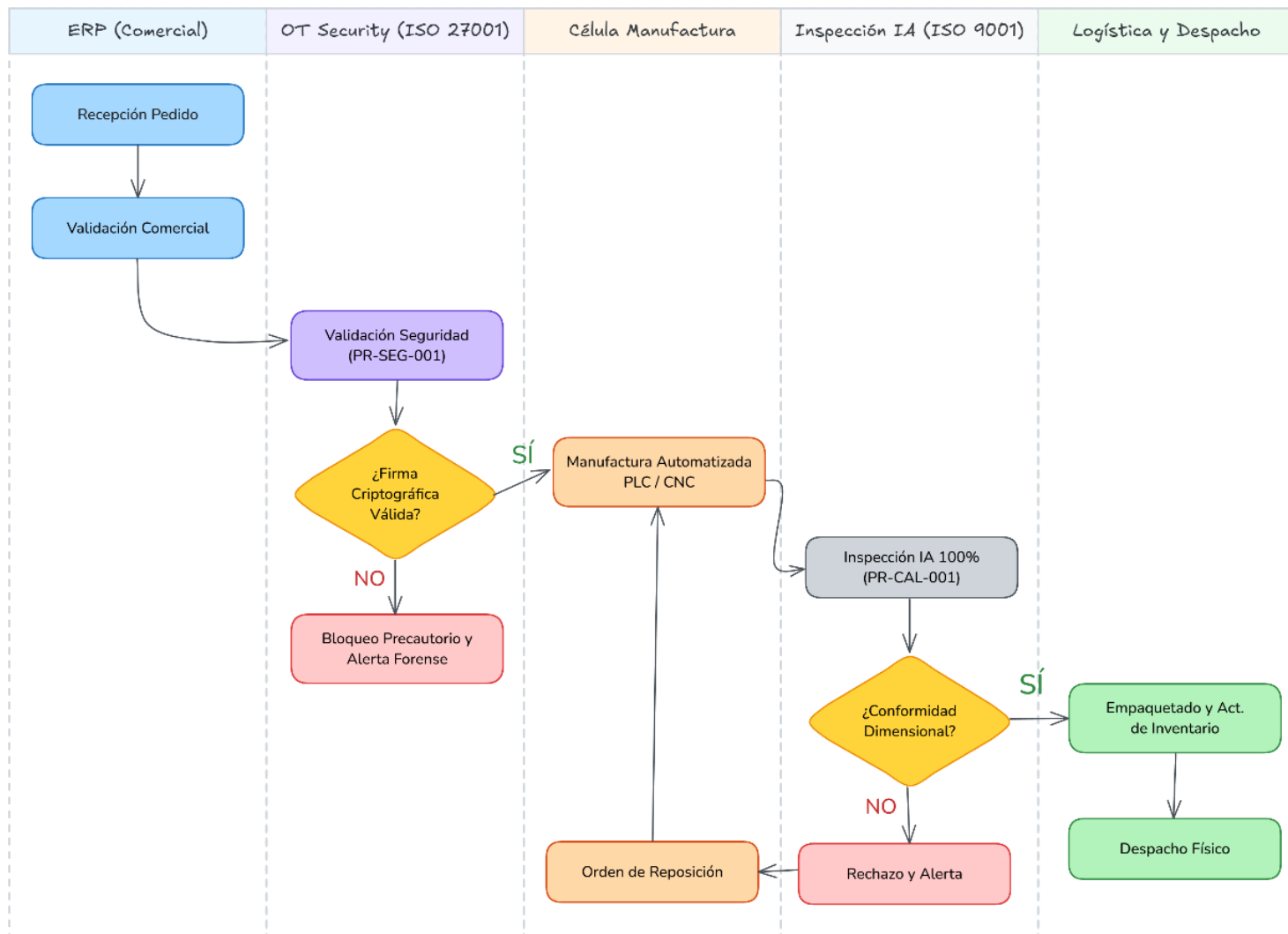


Figura 1. Mapeo transversal del control de pedidos, manufactura automatizada y aseguramiento de calidad.

Fuente: Elaboración propia (2026).

FASE III

PLANIFICACIÓN Y SIMULACIÓN

3.1 Red CPM/PERT Probabilística

La materialización de una arquitectura de Calidad 4.0 exige abandonar las estimaciones de tiempo empíricas. La convergencia entre la ciberseguridad industrial (ISO 27001) y la gestión de calidad (ISO 9001) introduce una volatilidad temporal que los diagramas de Gantt tradicionales son incapaces de absorber. Por consiguiente, la planificación se estructuró sobre un modelo Beta-PERT. Para cada nodo lógico se establecieron tres escenarios temporales (optimista a más probable m , y pesimista b), lo cual permitió calcular el tiempo esperado (t_e) y la varianza paramétrica (σ^2) de cada actividad mediante las siguientes funciones de distribución:

$$t_e = \frac{a + 4m + b}{6}$$
$$\sigma^2 = \left(\frac{b - a}{6} \right)^2$$

El despliegue de estas ecuaciones sobre las once fases de la reingeniería arrojó la siguiente matriz de tiempos:

Tabla 1. Matriz de estimaciones temporales Beta-PERT y análisis de holguras para el proceso de certificación.

Cód	Actividad	a	m	b	te (sem)	σ^2	Holgura
A	Diagnóstico inicial y gap analysis	1	2	4	2.17	0.25 0	0.00
B	Formación del equipo ISO	1	2	3	2.00	0.11 1	0.00
C	Documentación del sistema de gestión	3	5	10	5.50	1.36 1	0.00
D	Implementación PR-CAL-001 (IA)	2	4	7	4.17	0.69 4	1.33
E	Implementación PR-SEG-001 (Seg.)	2	3	6	3.33	0.44 4	2.17
F	Auditoría interna	1	2	4	2.17	0.25 0	0.00
G	Acciones correctivas	1	3	6	3.17	0.69 4	0.00
H	Pre-auditoría externa	1	2	3	2.00	0.11 1	0.00
I	Auditoría de certificación oficial	1	2	4	2.17	0.25 0	0.00
J	Resolución de no conformidades	1	2	5	2.33	0.44 4	0.00
K	Emisión del certificado	0.5	1	2	1.08	0.06 2	0.00

Fuente: Elaboración propia (2026).

El algoritmo de la ruta crítica traza la secuencia de prelación ineludible: $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K$, la cual se detalla estructuralmente en la Figura 2. El análisis de varianza identifica a la actividad C (Documentación del sistema de gestión) como el cuello de botella más severo del proyecto ($\sigma^2 = 1.361$). La burocratización de los procesos absorbe la mayor carga de riesgo, desplazando a la implementación tecnológica (nodos D y E) fuera del trayecto crítico gracias a sus holguras operativas.

Red CPM/PERT — Certificación ISO 9001 + ISO 27001 | Ruta crítica en ROJO

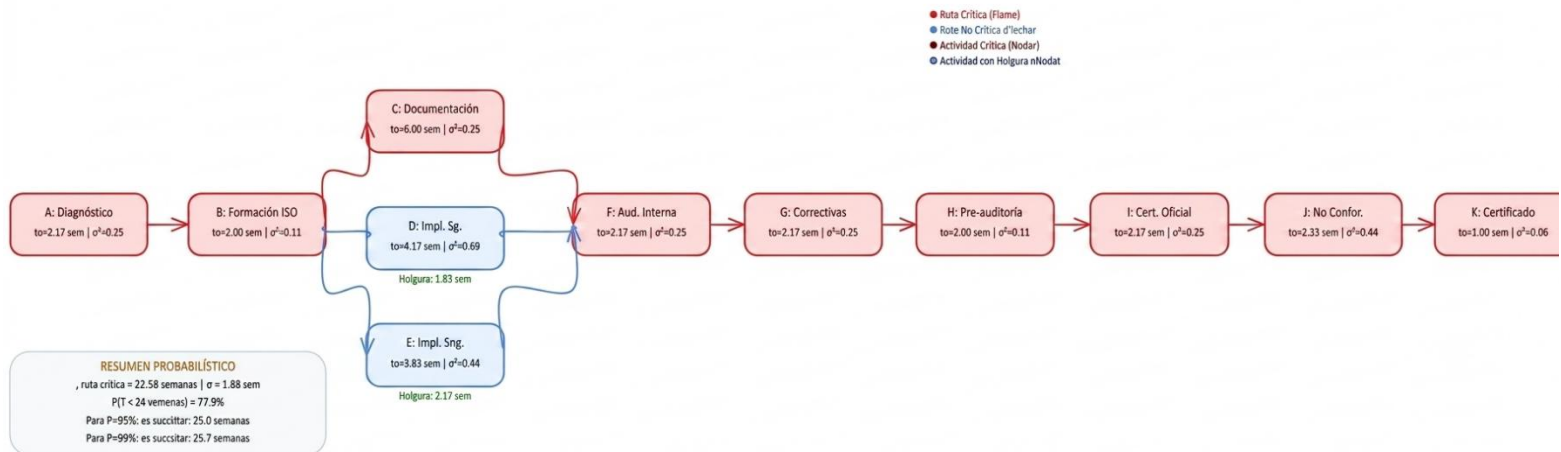


Figura 2. Red de precedencias CPM/PERT del proyecto de certificación conjunta con indicación del trayecto crítico.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Frente al mandato gerencial de obtener la certificación en un plazo máximo de 24 semanas (seis meses), el modelo exige calcular la probabilidad matemática de éxito. La ruta crítica proyecta una media de $\mu = 22.58$ semanas y una desviación estándar agregada de $\sigma = 1.88$ semanas. La estandarización de estos valores produce el siguiente factor probabilístico:

$$Z = \frac{24 - 22.58}{1.88} = 0.754 \Rightarrow P(T \leq 24) = 77.4\%$$

Una probabilidad de cumplimiento del 77.4% resulta insuficiente para garantizar un retorno de inversión libre de penalizaciones.

Escalar la certidumbre hacia un umbral del 90% exige comprimir el tiempo total del proyecto a 25 semanas o, alternatively, intervenir directamente la varianza de la actividad C. Asignar un consultor externo especializado en el andamiaje documental de la norma ISO reduciría el tiempo esperado de la fase de redacción, desplazando la curva de distribución hacia la meta semestral. Este comportamiento probabilístico y la distribución de holguras en las fases de implementación se representan gráficamente en la Figura 3.

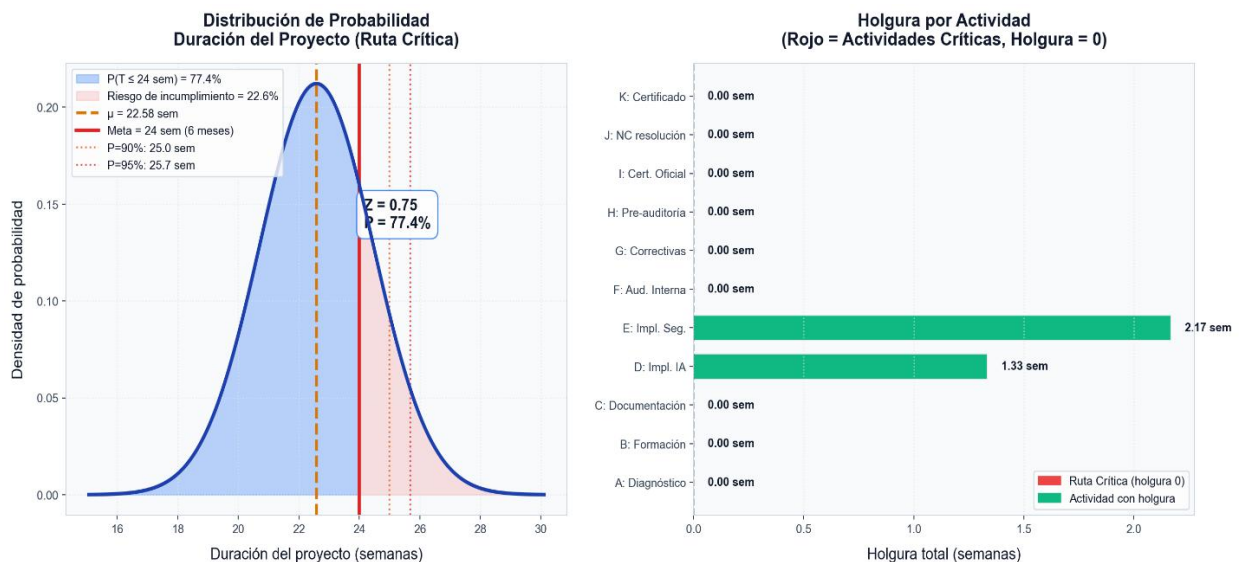


Figura 3. Distribución de probabilidad acumulada de la duración del proyecto e histograma de holgura total por actividad.

Fuente: Elaboración propia (2026).

3.2 Curvas de Aprendizaje y Estabilización Operativa (Modelo NPI)

La integración del ecosistema de inteligencia artificial altera la carga cognitiva del personal de piso. El abandono de las herramientas de metrología

manual en favor de la interpretación de flujos criptográficos obliga a la fuerza laboral a transitar por una fase de asimilación técnica. Para modelar esta fricción inicial, se aplicó la ecuación de aprendizaje de Wright bajo una tasa de asimilación del 80%, parámetro estándar en escenarios de introducción de nuevos procesos industriales (NPI). La función asume que el tiempo del primer ciclo de inspección bajo el nuevo manual (t_1) consume 8 semanas, dictando la siguiente contracción log-lineal donde $b = -0.322$:

$$t_n = t_1 \cdot n^b = 8 \cdot n^{-0.322}$$

La proyección de este decaimiento arroja la matriz de maduración operativa de la planta:

Tabla 2. Matriz de proyección del decaimiento temporal y promedio acumulado por ciclo de inspección (Modelo de Wright, tasa del 80%).

Ciclo Acumulado (n)	Tiempo Específico del Ciclo (sem)	Promedio Acumulado
1	8.00	8.00
2	6.40	7.20
4	5.12	6.51
8	4.10	5.90
16	3.28	5.38
32	2.62	4.92

Fuente: Elaboración propia (2026).

El análisis de la tasa de decaimiento indica que el personal alcanzará un umbral de eficiencia operativa óptima (un desempeño inferior a cuatro semanas por lote de evaluación) cerca de la iteración $n \approx 8.6$. Este volumen de ciclos equivale a 43 semanas de operación ininterrumpida. Esta trayectoria de maduración técnica del personal frente al límite de eficiencia se ilustra en la Figura 4.

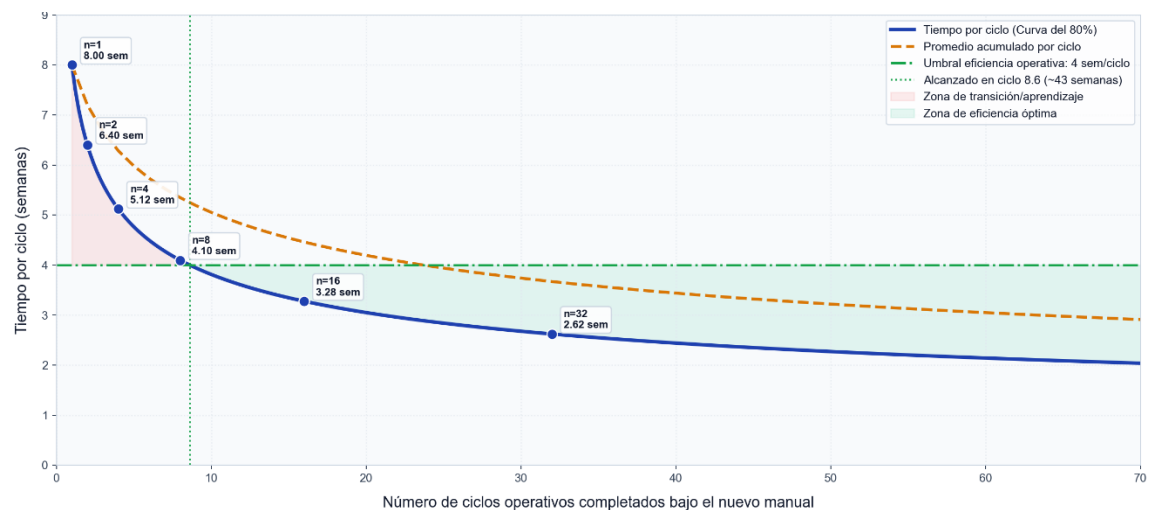


Figura 4. Curva de aprendizaje de Wright e intercepto con el umbral de eficiencia operativa.

Fuente: Elaboración propia (2026).

Este descubrimiento matemático devela una paradoja operativa crítica. La certificación de las normas ISO ocurrirá alrededor de la semana veinticuatro, momento en el cual el personal se encontrará apenas cruzando el cuarto ciclo de aprendizaje. La organización logrará el aval internacional mientras su fuerza laboral permanece sumergida en plena curva de transición técnica. Ante esta realidad, el departamento de control de producción debe inyectar un margen de holgura artificial del 15% al 20% en los plazos de entrega durante el primer semestre post-certificación.

CONCLUSIÓN

Al finalizar este estudio, queda claro que la transición de Casserissimas hacia la certificación ISO 9001 y ISO 27001 representa un punto de inflexión necesario para su competitividad. La implementación de una arquitectura de Calidad 4.0, mediante la integración de la visión artificial y la gobernanza de datos, no es solo un requerimiento administrativo, sino una respuesta técnica necesaria para superar la ineficiencia operativa que actualmente limita nuestra capacidad productiva. Los resultados obtenidos a través del modelo probabilístico CPM/PERT demuestran que, aunque el cronograma de 24 semanas es una meta viable con una probabilidad de éxito del 77.4%, el verdadero desafío radica en la gestión del cambio humano y técnico.

La simulación revela una paradoja importante: la madurez administrativa que otorga la certificación se alcanzará antes de que el personal operativo haya completado su curva de aprendizaje bajo los nuevos protocolos. Por ello, el éxito del proyecto no depende únicamente de cumplir con la normativa, sino de la capacidad de la gerencia para liderar esta evolución cultural. En definitiva, la adopción de estas tecnologías permitirá eliminar el margen de error del 8% que hoy lastra la calidad, liberando al equipo de tareas manuales para enfocarse en la mejora continua. Se recomienda, como cierre de esta estrategia, mantener una holgura operativa del 15% al 20% durante el arranque y priorizar una capacitación técnica intensiva, asegurando así que la certificación internacional no sea solo un certificado en la pared, sino el reflejo de una operación realmente optimizada y a la vanguardia.